inerWeb Bureau d'études

# Livret de la ligne H

## Hydraulique

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

**Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/**

Édition du 01/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

# Sommaire

BE-H6, L'eau chaude sanitaire, page du livre **p. 5**

BE-H6, L'eau chaude sanitaire, niveau 1 **p. 9**

BE-H6, L'eau chaude sanitaire, niveau 2 **p. 11**

# Sommaire (suite)

**Fiche n° 24, ligne Hydraulique, BE-H6**

# Calculer les besoins d'eau chaude sanitaire d'un logement et vérifier son ballon

## Quand l'utiliser

Quand un logement doit recevoir un chauffe-eau et que le CCTP donne les occupants, les litres par personne et par jour, les températures et le ballon. Il n'y a pas de station à faire avant. Vous avez la page du CCTP et les données du maître d'ouvrage. Vous obtenez le besoin journalier, l'énergie par jour, le volume équivalent à la température de stockage, le temps de chauffe du ballon, la pointe du soir, le tube le plus long et les températures de l'arrêté.

## La méthode

1. Besoin à 40 °C : V40 (L par jour) = n × l, avec n occupants et l litres par personne et par jour.
2. Énergie utile : E (Wh) = V × 1,163 × (θ chaude − θ froide). Divisez par 1 000 pour les kWh. Un écart de 1 K vaut un écart de 1 °C.
3. Volume équivalent à la température de stockage : V stock = V40 × (40 − θ froide) ÷ (θ stock − θ froide). Le ballon doit contenir au moins V stock (règle de cette station). Plein, il donne V ballon × (θ stock − θ froide) ÷ (40 − θ froide) à 40 °C.
4. Chauffe complète : E = V ballon × 1,163 × (θ stock − θ froide) ; t (h) = E ÷ P thermique ; la partie décimale × 60 donne les minutes. P électrique = P thermique ÷ COP.
5. Heures creuses : P = E ÷ durée en heures ; la pompe à chaleur suffit si sa puissance thermique est au moins égale.
6. Pointe : E = V40 de la pointe × 1,163 × (40 − θ froide) ; puissance en instantané = E ÷ t, avec t en heures ; remontée du ballon = E ÷ P thermique, puis × 60 pour les minutes.
7. Tube le plus long : V (L) = π ÷ 4 × d² (m²) × L (m) × 1 000, avec le diamètre intérieur. Au-delà de 3 L entre la production et le point de puisage le plus éloigné, le réseau garde 50 °C au moins en tout point (bouclage) ; sous 3 L, aucun bouclage n'est nécessaire.
8. Températures : 50 °C au plus aux points de puisage de la toilette, 60 °C au plus aux autres, 50 °C au moins en tout point d'un réseau de plus de 3 L hors tubes finaux de 3 L au plus, 55 °C au moins à la sortie du stockage dès 400 L (arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36).
9. Sur la feuille, écrivez la source de chaque donnée : page du CCTP, commande, arrêté.

## Valeurs à connaître

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Constante de l'eau | 1,163 Wh/(L.K) | 4 185 J/(kg.K), soit 1,163 Wh/(L.K) avec 1 kg par litre : constante physique (HydroMétro, stations « Puissance » et « Énergie ») |
| Température d'usage du besoin | 40 °C | convention de cette station ; le CCTP de la maison l'écrit page 5 |
| Points de puisage de la toilette | 50 °C au plus | arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 |
| Autres points de puisage | 60 °C au plus | arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 |
| Réseau de plus de 3 L | 50 °C au moins en tout point, hors tubes finaux de 3 L au plus | arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 |
| Sortie du stockage dès 400 L | 55 °C au moins, ou montée quotidienne : 60 °C une heure, 65 °C une demi-heure, 70 °C deux minutes | arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 |
| Ballon | au moins le volume équivalent de la journée | règle de cette station ; sur un vrai projet, le profil de soutirage du fabricant |

**Fiche n° 24, verso : un exemple**

# Calculer les besoins d'eau chaude sanitaire d'un logement et vérifier son ballon

## Exemple

Appartement d'exemple (valeurs d'exercice) : 3 personnes, 40 L par personne et par jour à 40 °C ; eau froide 12 °C ; stockage à 60 °C ; ballon de 100 L ; pompe à chaleur de 1 500 W thermiques, COP 2,8 ; pointe d'une douche de 40 L à 40 °C en 10 minutes ; heures creuses de 5 h ; tube le plus long de 20 m, 12 mm de diamètre intérieur.

1. V40 = 3 × 40 = 120 L par jour.
2. E = 120 × 1,163 × (40 − 12) = 3 908 Wh, soit 3,9 kWh.
3. V stock = 120 × (40 − 12) ÷ (60 − 12) = 70 L. Le ballon de 100 L suffit et donne 171 L à 40 °C.
4. Chauffe complète : E = 100 × 1,163 × (60 − 12) = 5 582 Wh ; t = 5 582 ÷ 1 500 = 3,72 h, soit 3 h 43 min.
5. P électrique = 1 500 ÷ 2,8 = 536 W.
6. Heures creuses : P = 5 582 ÷ 5 = 1 116 W, inférieure à 1 500 W : la pompe à chaleur suffit.
7. Pointe : 40 × 1,163 × (40 − 12) = 1 303 Wh ; en 10 minutes, 1 303 ÷ (10 ÷ 60) = 7 818 W en instantané ; remontée : 1 303 ÷ 1 500 = 0,87 h, soit 52 min.
8. Tube : π ÷ 4 × 0,012² × 20 × 1 000 = 2,26 L, sous 3 L : pas de bouclage.

**Résultat :** 3,9 kWh par jour, ballon de 100 L suffisant, chauffe en 3 h 43 min, 536 W électriques, pointe de 7 818 W en instantané, tube de 2,26 L, pas de bouclage (valeurs d'exercice).

## Pièges

- Eau froide oubliée : 5,6 kWh au lieu de 3,9 kWh pour l'appartement d'exemple.
- Minutes prises pour des heures dans la pointe : 130 W au lieu de 7 818 W. Puissance électrique prise pour le temps de chauffe : 10 h 25 min au lieu de 3 h 43 min.
- Diamètre extérieur pris pour le diamètre intérieur : 3,08 L au lieu de 2,26 L, et un bouclage conclu à tort.

## Sources

- Constante de l’eau : 4 185 J/(kg.K), soit 1,163 Wh/(L.K) avec 1 kg par litre : constante physique (HydroMétro, stations « Puissance » et « Énergie »). Températures et seuils de 3 L et de 400 L : arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public, art. 36 dans sa rédaction de l’arrêté du 30 novembre 2005 (texte consolidé lu le 31/10/2026 ; version officielle sur Légifrance).
- Stations en correspondance : HydroMétro « Puissance », « Énergie », « Boucle » et « Dimensionner une distribution d’eau sanitaire », CartoClim « Le chauffe-eau thermodynamique », BE-F1.
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

# BE-H6, L'eau chaude sanitaire

**Niveau 1, guidé**

Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple)
**À :** Technicien d'études, niveau guidé
**Objet :** note de calcul d'eau chaude sanitaire de la maison : besoins, énergie, ballon, chauffe et températures
**Pièces :** cctp-maison.pdf, page 5 ; arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 ; données du maître d'ouvrage ci-dessous
**Données du maître d'ouvrage (valeurs d'exercice) :** pompe à chaleur de 1 800 W thermiques, COP 3,0.

## Besoins et énergie par jour

inerweb.fr/b/?h6-1

| Ligne | Ma valeur | Unité | Source ou calcul |
|---|---|---|---|
| *Exemple : V40 de 3 personnes à 40 L* | *120* | *L par jour* | *3 × 40* |
| Occupants n | | personnes | |
| Litres par personne et par jour | | L | |
| Besoin journalier V40 = n × l | | L par jour | |
| Eau froide θ froide | | °C | |
| Énergie utile par jour E | | Wh | |
| Énergie utile par jour | | kWh | |

## Volume et ballon

inerweb.fr/b/?h6-2

| Ligne | Ma valeur | Unité | Source ou calcul |
|---|---|---|---|
| *Exemple : V stock pour 120 L par jour* | *70* | *L* | *120 × 28 ÷ 48* |
| Consigne du ballon θ stock | | °C | |
| Volume équivalent V stock | | L | |
| Volume du ballon du CCTP | | L | |
| Volume à 40 °C du ballon plein | | L | |
| Le ballon suffit-il ? | | oui ou non | |

## Chauffe complète du ballon

inerweb.fr/b/?h6-3

| Ligne | Ma valeur | Unité | Source ou calcul |
|---|---|---|---|
| *Exemple : ballon de 100 L, 1 500 W* | *3,72* | *h* | *soit 3 h 43 min* |
| Puissance thermique de la pompe à chaleur | | W | |
| COP | | sans unité | |
| Énergie de la chauffe complète du ballon | | Wh | |
| Temps de chauffe | | h | |
| Temps de chauffe en heures et minutes | | h min | |
| Puissance électrique absorbée | | W | |

## Températures de l'arrêté

inerweb.fr/b/?h6-4

| Ligne | Ma valeur | Unité | Source ou calcul |
|---|---|---|---|
| *Exemple : consigne de l'appartement* | *60* | *°C* | *valeur d'exercice* |
| Consigne du ballon du CCTP | | °C | |
| Points de puisage de la toilette, au plus | | °C | |
| Autres points de puisage, au plus | | °C | |
| Réseau de plus de 3 L, au moins | | °C | |
| Stockage à 55 °C au moins dès | | L | |

## Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Énergie utile par jour | | kWh |
| Temps de chauffe complète du ballon | | h |

inerWeb Bureau d'études

# BE-H6, L'eau chaude sanitaire

**Niveau 2, autonome**

Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple)

**À :** Technicien d'études, niveau autonome

**Objet :** note de calcul d'eau chaude sanitaire de la maison, avec la pointe du soir, les heures creuses et le tube le plus long

**Pièces :** cctp-maison.pdf, page 5 ; arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 ; données du maître d'ouvrage ci-dessous

**Données du maître d'ouvrage (valeurs d'exercice) :** pompe à chaleur de 1 800 W thermiques, COP 3,0. Heures creuses : 8 h par nuit. Tube le plus long : 12 m de cuivre 14/16, diamètre intérieur 14 mm, extérieur 16 mm.

## Besoins et énergie par jour

inerweb.fr/b/?h6-5

| Grandeur | Mon calcul | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Volume et ballon

inerweb.fr/b/?h6-6

| Grandeur | Mon calcul | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Chauffe complète du ballon

inerweb.fr/b/?h6-7

| Grandeur | Mon calcul | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## La pointe du soir

inerweb.fr/b/?h6-8

| Grandeur | Mon calcul | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Heures creuses

inerweb.fr/b/?h6-9

| Grandeur | Mon calcul | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| | | | |

## Le tube le plus long

inerweb.fr/b/?h6-10

| Grandeur | Mon calcul | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## Températures de l'arrêté

inerweb.fr/b/?h6-11

| Grandeur | Mon calcul | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Puissance en instantané, pointe | | W |
| Temps de remontée du ballon | | min |
| Volume du tube le plus long | | L |

## Note de calcul

Mes hypothèses :

Mes sources :